Баллистика

Нужные формулы:

$$x = x_0 + u_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

$$u_x = u_{0x} + a_x t$$

$$E_p = mgh$$

$$E_k = \frac{mu^2}{2}$$

$$E = E_p + E_k = const$$

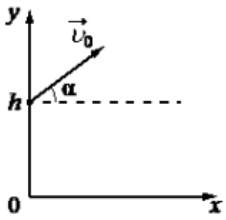
$$p = mu$$

$$S_x = \frac{u_x^2 - u_{0x}^2}{2a_x} = \frac{u_x + u_{0x}}{2} \cdot t = u_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

№1

Установите соответствие и впишите ответ.

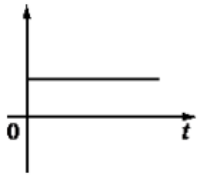
Мячик бросают с начальной скоростью $\vec{v}_0$ под углом α к горизонту с балкона высотой h (см. рисунок). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение мячика в процессе полёта, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня $y = 0$.



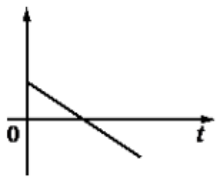
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) координата x мячика
2) проекция импульса мячика на ось x
3) проекция импульса мячика на ось y
4) потенциальная энергия мячика

А	Б

i **Номер: 1B3E4D** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№2

Установите соответствие и впишите ответ.

В момент времени $t = 0$ мяч брошен вверх с поверхности Земли со скоростью $\vec{v}_0$, как показано на рисунке. Графики А и Б отображают изменение с течением времени физических величин, характеризующих движение мяча.



Установите соответствие между графиками и физическими величинами, изменение которых со временем эти графики могут отображать. Сопротивлением воздуха пренебречь. t_0 – время полёта мяча.

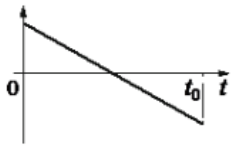
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) кинетическая энергия $E_к$
2) проекция импульса p_y
3) проекция ускорения a_y
4) координата y

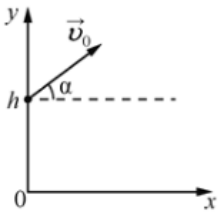
А	Б

i **Номер: E52945** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№3

Установите соответствие и впишите ответ.

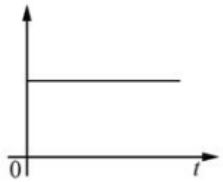
В момент $t = 0$ мячик бросают с начальной скоростью $\vec{v}_0$ под углом α к горизонту с балкона высотой h (см. рисунок). Графики А и Б отображают зависимости физических величин, характеризующих движение мячика в процессе полёта, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут отображать. Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня $y = 0$.



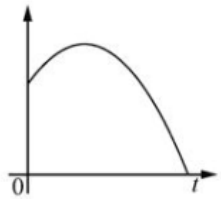
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) проекция импульса мячика на ось y
2) кинетическая энергия мячика
3) проекция импульса мячика на ось x
4) потенциальная энергия мячика

А	Б

i **Номер: 0E6D09** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№4

Впишите правильный ответ.

Шарик, брошенный с поверхности Земли под углом 20° к горизонту с начальной скоростью $\vec{v}_0$, поднялся на максимальную высоту H и пролетел в горизонтальном направлении расстояние L. Что произойдёт с дальностью полёта шарика и временем его полёта, если шарик бросить с той же по величине начальной скоростью под углом 30° к горизонту?

Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

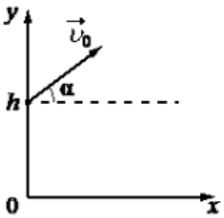
Дальность полёта шарика	Время полёта шарика

i **Номер: 32F41D** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

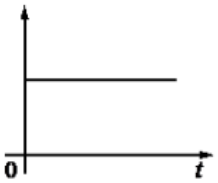
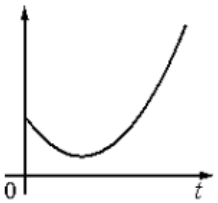
№5

Установите соответствие и впишите ответ.

В момент $t = 0$ мячик бросают с начальной скоростью $\vec{v}_0$ под углом α к горизонту с балкона высотой h (см. рисунок). Графики А и Б отображают зависимости физических величин, характеризующих движение мячика в процессе полёта, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут отображать. Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня $y = 0$.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ	ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) 	1) проекция импульса мячика на ось y
	2) кинетическая энергия мячика
	3) проекция импульса мячика на ось x
	4) потенциальная энергия мячика
Б) 	

А	Б

Номер: 2FC929 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№6

Выберите один или несколько правильных ответов.

При помощи нитяного маятника необходимо экспериментально определить ускорение свободного падения. Для этого школьник взял штатив с муфтой
и лапкой, нить и стальной шарик. Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

- ☐ **1)** секундомер
- ☐ **2)** линейка
- ☐ **3)** мензурка
- ☐ **4)** электронные весы
- ☐ **5)** динамометр

В ответе запишите номера выбранного оборудования.

Номер: 2C5D23 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№7

Установите соответствие и впишите ответ.



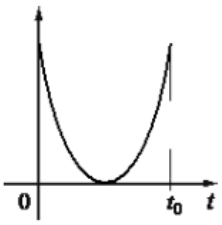
В момент $t = 0$ шарик бросили вертикально вверх с начальной скоростью $\vec{v}$ (см. рисунок). Сопротивление воздуха пренебрежимо мало́. Графики А и Б отображают изменение с течением времени физических величин, характеризующих движение шарика.

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять (t_0 – время полёта).

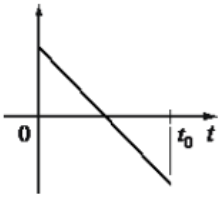
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) координата y шарика
2) проекция v_y скорости шарика
3) проекция a_y ускорения шарика
4) кинетическая энергия $E_к$ шарика

А	Б

i **Номер: 577C59** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№8

Впишите правильный ответ.

Шарик, брошенный с поверхности Земли под углом 20° к горизонту
с начальной скоростью v_0, поднялся на максимальную высоту H и пролетел
в горизонтальном направлении расстояние L. Что произойдёт
с максимальной высотой, на которую поднимется шарик, и временем полёта, если шарик бросить с той же начальной скоростью под углом 30°
к горизонту?
Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная высота подъёма	Время полёта шарика

i **Номер: ACF9A7** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№9

Впишите правильный ответ.

Шарик массой m, брошенный горизонтально с высоты H
с начальной скоростью $\vec{v}_0$, за время t пролетел
в горизонтальном направлении расстояние L
(см. рисунок). Что произойдёт с временем полёта
и ускорением шарика, если на той же установке при неизменной высоте H с той же начальной скоростью бросить шарик массой $0{,}5m$?
Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

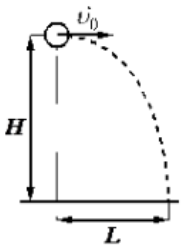
Время полёта шарика	Ускорение шарика

i **Номер: CA81AC** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№10

Впишите правильный ответ.

Шарик, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью $\vec{v}_0$, до падения на землю пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см. рисунок). Что произойдёт с дальностью полёта и ускорением шарика, если в этой же постановке опыта уменьшить начальную скорость шарика? Сопротивлением воздуха пренебречь.



Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

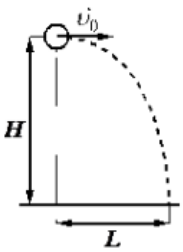
Дальность полёта шарика	Ускорение шарика

i **Номер: 7D94CC** Статус задания: **ВЕРНО** ОТВЕТИТЬ

№11

Впишите правильный ответ.

Шарик, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью $\vec{v}_0$, за время полёта t пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см. рисунок). Что произойдёт с временем полёта и дальностью полёта шарика, если на этой же установке при той же начальной скорости увеличить высоту H? Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:



1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

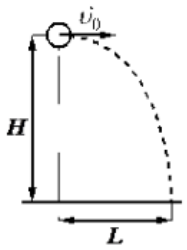
Время полёта шарика	Дальность полёта шарика

i **Номер: AE87C1** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№12

Впишите правильный ответ.

Шарик массой m, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью $\vec{v}_0$, за время полёта t пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см. рисунок). В другом опыте на этой же установке шарик массой $0{,}5m$ бросают с той же высоты со скоростью $2\,\vec{v}_0$.



Что произойдёт во втором опыте с дальностью полёта и временем полёта шарика по сравнению с первым опытом? Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Дальность полёта шарика	Время полёта шарика

Номер: EC2538 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№13

Впишите правильный ответ.

Мальчик бросил мячик вертикально вверх. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите, как меняются по мере приближения к поверхности земли модуль ускорения мячика и его кинетическая энергия?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль ускорения мячика	Кинетическая энергия мячика

Номер: 9D3F89 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№14

Дайте развернутый ответ.

Определите скорость, с которой тело было брошено вертикально вниз, если за время падения тела на 15 м его скорость увеличилась в 2 раза. Сопротивлением воздуха пренебречь.

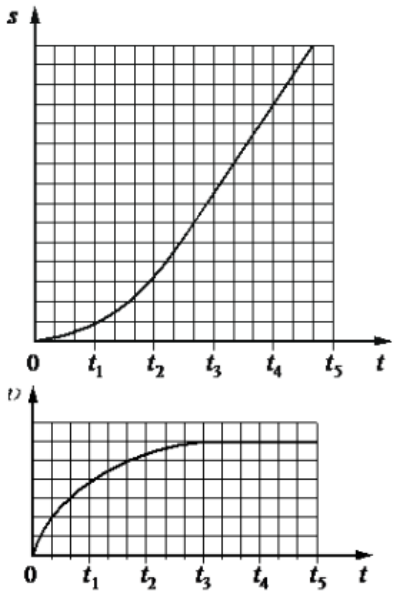
i **Номер: B9584F** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ИЗМЕНИТЬ СТАТУС

№15

Выберите один или несколько правильных ответов.

Учащиеся роняли с башни шарики для настольного тенниса и снимали их полёт цифровой видеокамерой. Обработка видеозаписей позволила построить графики зависимости пути s, пройденного шариком, и его скорости v от времени падения t.

Выберите **два** верных утверждения, характеризующих наблюдаемое падение.



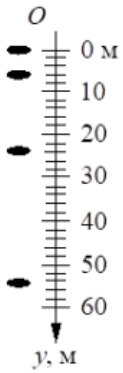
- ☐ **1)** В течение всего времени падения ($0–t_5$) потенциальная энергия шарика в поле тяжести, отсчитываемая от основания башни, уменьшалась.
- ☐ **2)** В течение всего времени падения ($0–t_5$) величина импульса шарика постоянно возрастала.
- ☐ **3)** Величина ускорения, с которым падал шарик, уменьшалась в интервале времени ($0–t_3$).
- ☐ **4)** Величина ускорения, с которым падал шарик, увеличивалась в интервале времени ($0–t_3$) и оставалась постоянной при $t > t_4$.
- ☐ **5)** Сумма кинетической и потенциальной энергий шарика оставалась неизменной во время падения.

i **Номер: E74C4C** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№16

Дайте развернутый ответ.

На неизвестной планете, лишённой атмосферы, космонавт уронил предмет, четыре последовательных положения которого через каждую секунду показаны на рисунке. Покажите, что движение предмета равноускоренное, и определите проекцию вектора ускорения, с которым падает предмет, на направление оси y.

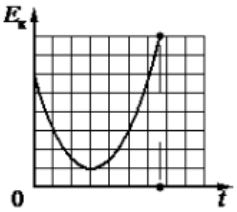


i **Номер: 77E11B** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ИЗМЕНИТЬ СТАТУС

№17

Выберите один или несколько правильных ответов.

На рисунке представлен график изменения кинетической энергии свободно падающего тела с течением времени. Какие **два** утверждения о движении тела не противоречат представленному графику, если сопротивление воздуха мало?



- ☐ **1)** Тело брошено вертикально вверх с поверхности Земли и упало на балкон.
- ☐ **2)** Тело брошено под углом к горизонту с балкона и упало на поверхность Земли.
- ☐ **3)** Тело брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало обратно на Землю.
- ☐ **4)** В верхней точке траектории скорость тела была равна нулю.
- ☐ **5)** Перед падением модуль скорости тела был больше начальной скорости.

i **Номер: E5EF58** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№18

Выберите один или несколько правильных ответов.

Тело брошено вертикально вверх с поверхности Земли в момент времени $t = 0$. В таблице приведены результаты измерения модуля скорости тела
в зависимости от времени. Выберите **два** верных утверждения на основании данных, приведённых в таблице.

Время, с	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Модуль скорости, м/с	4,0	3,0	2,0	1,0	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

- ☐ **1)** Тело поднялось на максимальную высоту, равную 0,8 м.
- ☐ **2)** На высоте 0,8 м от поверхности Земли скорость тела была равна 3,0 м/с.
- ☐ **3)** Начальная скорость тела была равна 4 м/с.
- ☐ **4)** В момент времени $t = 0{,}9$ с тело находилось на высоте 0,45 м от поверхности Земли.
- ☐ **5)** В момент времени $t = 0{,}2$ с тело находилось на высоте 0,45 м от поверхности Земли.

i **Номер: ADDAE8** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№19

Дайте развернутый ответ.

Человек ростом $h_0 = 1{,}6$ м, стоя на Земле, бросает мяч из-за головы и хочет перебросить его через забор высотой $h = 4{,}8$ м. Определите модуль скорости, с которой необходимо бросить мяч, чтобы он перелетел через забор, коснувшись его в верхней точке своей траектории, если человек находится на расстоянии $S = 6{,}4$ м от забора.

i **Номер: 9AC6EF** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ИЗМЕНИТЬ СТАТУС

Ответы:

1. 23
2. 42
3. 34
4. 11
5. 32
6. 12
7. 42
8. 11
9. 33
10. 23
11. 11
12. 13
13. 31
14. подробно
15. 13
16. подробно
17. 25
18. 24
19. подробно

© Добрин Сергей